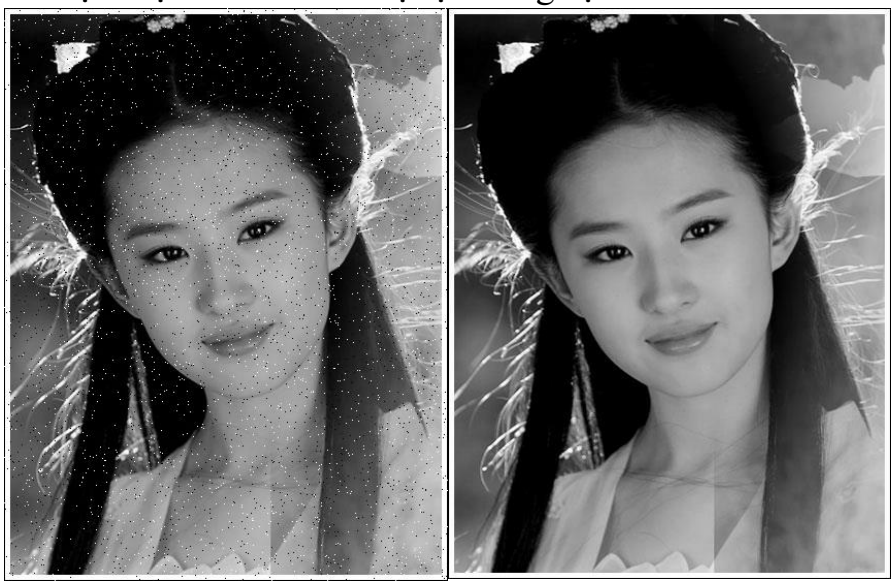
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

Ứng dụng Verilog trong xử lý ảnh

1. **Mục đích**
   - Giúp sinh viên cũng cố kiến thức cơ bản về HDL – verilog: module, always, blocking ,…
   - Sử dụng chức năng *Pre-simulation và Post-Simulaiton*
   - Vận dụng Verilog để hiện thực các thuật toán xử lý ảnh.
2. **Sinh viên chuẩn bị**
   - Sinh viên sử dụng tài liệu/giáo trình được học ở lớp lý thuyết
   - Matlab/python để chuyển ảnh sang grayscale/hoặc các phần phềm có cùng chức năng
3. **Thực hiện**

Bài tập 1: Xây dựng bộ lọc trung vị (median filter) **(không dùng for/while…)**

- Sinh viên thực hiện trên matlab bộ lọc trung vị



  Hình bên trái là ảnh đầu vào, hình bên phải là ảnh sau khi lọc
- Sinh viên tìm hiểu thuật toán lọc trung vị.
- Chuyển ảnh grayscale sang ảnh file pic_input.txt
- Viết code verilog đọc file pic_input.txt và hiện thực thuật toán lọc trung vị. Kết quả xuất ra file pic_output.txt
- Sử dụng matlab/python để chuyển ảnh từ pic_output.txt thành ảnh grayscale và so sánh theo định tính. Thuật toán verilog tốt sinh viên sẽ nhận được được ảnh như hình bên phải.

- Đánh giá ảnh tái tạo với ảnh gốc qua 2 thông số: PSNR, SSIM (dùng python/matlab)

Bài tập 2: Chuyển ảnh RGB sang ảnh grayscale **(không dùng for/while…)**

Yêu cầu:

a. Chuyển ảnh RGB sang ảnh bitmap bằng matlab/python rồi xử lý trên verilog

b. Sử dụng công thức chuẩn

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

c. Phải có tham số chỉnh độ sáng trong Verilog code

Lưu ý: Copy code người khác là điều không được chấp nhận, bạn có thể bị đánh rớt nếu cố tình thực hiện.

--------Chúc bạn may mắn "Lần Sau" --------